

### 1. Introducción y relevancia clínica

El **crecimiento** es uno de los indicadores más sensibles del estado de salud general en la infancia. Representa el resultado de la interacción entre la genética, la nutrición, el ambiente, las enfermedades y los cuidados del niño.

Por eso, el **control del crecimiento** constituye un pilar central en el **Programa de Control del Niño Sano** del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), y es una herramienta diagnóstica esencial para detectar precozmente **problemas nutricionales, endocrinos, metabólicos o genéticos**.

En el examen EUNACOM, las curvas de crecimiento son un tema recurrente, tanto en su interpretación como en el reconocimiento de desviaciones patológicas. Es fundamental que el médico sea capaz de:

- Interpretar adecuadamente las **curvas de peso, talla y perímetro cefálico**.
- Diferenciar un patrón **normal de crecimiento** de un **crecimiento patológico o desnutrición**.
- Aplicar los **percentiles y desviaciones estándar (DE)** según edad y sexo.
- Identificar **alertas tempranas** para derivación a endocrinología o nutrición infantil.

En Chile, el **MINSAL utiliza las curvas de crecimiento de la OMS (2006–2007)** para todos los niños y niñas hasta los 19 años, las cuales se basan en el **estudio multicéntrico de referencia internacional de la OMS**, que refleja el crecimiento de niños alimentados al pecho y en condiciones de salud óptima.

---

### 2. Fisiopatología y bases conceptuales del crecimiento

El crecimiento corporal se define como **el aumento en el tamaño y masa del organismo**, producto de la multiplicación y aumento de volumen celular.

Sigue un patrón ordenado, predecible y continuo, pero con **variaciones en ritmo e intensidad según la edad**.

#### 2.1. Factores determinantes del crecimiento

- **Genéticos:** determinan el potencial máximo de talla y ritmo de crecimiento.
  - **Nutricionales:** determinan la expresión de ese potencial.
  - **Hormonales:** hormona de crecimiento (GH), IGF-1, insulina, tiroxina, cortisol y hormonas sexuales.
  - **Ambientales:** infecciones, condiciones socioeconómicas, actividad física.
  - **Emocionales:** el estrés crónico o la privación afectiva pueden disminuir el crecimiento (“enanismo psicosocial”).
- 

## 2.2. Etapas del crecimiento

1. **Etapla fetal:** crecimiento acelerado dependiente del ambiente intrauterino.
    - Factores: nutrición materna, oxigenación, hormonas placentarias.
  2. **Etapla lactante (0–2 años):** crecimiento rápido; el peso se **triplica al año** y la talla aumenta **~50%** respecto del nacimiento.
  3. **Etapla infantil (2 años–pubertad):** crecimiento estable de 5–7 cm/año y ganancia ponderal de 2–3 kg/año.
  4. **Etapla puberal:** segundo brote de crecimiento, estimulado por hormonas sexuales y GH.
    - Niñas: pico a los 11–12 años (~8 cm/año).
    - Niños: pico a los 13–14 años (~9 cm/año).
- 

## 2.3. Crecimiento normal esperado (según OMS y MINSAL)

- **Peso al nacer:** 2.5–4.0 kg (promedio 3.4 kg).
- **Talla al nacer:** 48–52 cm.
- **Perímetro cefálico al nacer:** 33–35 cm.
- **Duplicación del peso:** a los 5 meses.

- **Triplicación:** al año.
- **Cuadruplicación:** a los 2 años.
- **Talla:** aumenta 25 cm el primer año y 12 cm el segundo.
- **Crecimiento cerebral:** el 80% del tamaño cerebral adulto se alcanza a los 2 años.

#### Comentario EUNACOM:

En el control del lactante, la ganancia de peso esperada es de **20–30 g/día durante los primeros 3 meses, 15 g/día entre los 3–6 meses y 10 g/día entre los 6–12 meses**. Una ganancia menor debe hacer sospechar falla de crecimiento o malnutrición.

---

### 3. Clínica: evaluación del crecimiento

La evaluación del crecimiento se realiza midiendo tres parámetros fundamentales:

1. **Peso:** indicador más sensible del estado nutricional agudo.
2. **Talla o longitud:** refleja el crecimiento esquelético (estado crónico).
3. **Perímetro cefálico (PC):** refleja crecimiento cerebral y desarrollo neurológico.

Las mediciones deben realizarse **en cada control de salud y graficarse en las curvas de crecimiento OMS–MINSAL** correspondientes a edad y sexo.

---

#### 3.1. Peso corporal

- Se mide con balanza calibrada y niño sin ropa ni pañal.
- Refleja el balance energético: diferencia entre ingesta y gasto.
- En RN: pérdida fisiológica del 5–10% en los primeros días (recupera peso al día 10–14).

#### Patrón normal de peso:

- Gana 150–200 g/semana en los primeros 3 meses.

- Duplica su peso al 5º mes y lo triplica al año.

#### **Alteraciones del peso:**

- **Pérdida o ganancia excesiva:** error alimentario, malabsorción, enfermedad crónica o endócrina.
  - **Desnutrición aguda:** bajo peso para la talla.
  - **Obesidad:** peso excesivo para la talla.
- 

### **3.2. Talla (longitud/estatura)**

- Se mide con infantómetro (niños <2 años) o tallímetro (niños >2 años).
- Indicador de crecimiento lineal y de salud crónica.
- Aumento promedio:
  - 25 cm el primer año,
  - 12 cm el segundo,
  - 5–7 cm/año hasta la pubertad.

#### **Talla baja:**

- Definida como talla <-2 DE o <percentil 3.
- Causas más frecuentes: talla baja familiar, retraso constitucional del crecimiento, enfermedades crónicas o endocrinopatías (déficit de GH, hipotiroidismo).

#### **Talla alta:**

- +2 DE o >percentil 97; causas: herencia familiar, hipertiroidismo, exceso de GH o síndromes genéticos.
- 

### **3.3. Perímetro cefálico (PC)**

- Se mide desde el occipucio al punto más prominente de la frente.
- Refleja el crecimiento del encéfalo.
- Incremento esperado:
  - +2 cm/mes durante los primeros 3 meses.
  - +1 cm/mes entre 3–6 meses.
  - +0,5 cm/mes entre 6–12 meses.
- A los 12 meses, el PC debe ser  $\approx 46$  cm.

#### Alteraciones del PC:

- **Microcefalia:**  $< -2$  DE, sugiere alteración neurológica o genética.
- **Macrocefalia:**  $> +2$  DE, puede deberse a hidrocefalia, megalencefalia o síndrome genético.

#### Comentario EUNACOM:

Un **perímetro cefálico que cruza dos percentiles hacia abajo o hacia arriba** en el seguimiento siempre requiere evaluación neurológica y estudio con neuroimagen.

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

### 4.1. Interpretación de curvas de crecimiento OMS–MINSAL

El diagnóstico nutricional o de crecimiento se basa en la ubicación del niño en las curvas de referencia, expresada en **percentiles o desviaciones estándar (DE)**:

- **Normal:** entre  $-2$  DE y  $+2$  DE (percentiles 3–97).
- **Riesgo o alerta:** entre  $-1$  DE y  $-2$  DE o entre  $+1$  DE y  $+2$  DE.
- **Anormal:**  $< -2$  DE (déficit) o  $> +2$  DE (exceso).

El seguimiento debe considerar la **trayectoria individual del niño**; la caída sostenida o ascenso brusco de curvas es más relevante que una medición aislada.

## 4.2. Indicadores usados en Chile (según MINSAL 2023)

### 1. Peso para la edad (P/E):

- Detecta malnutrición aguda.
- No distingue entre desnutrición y talla baja.

### 2. Talla para la edad (T/E):

- Refleja déficit crónico de crecimiento.

### 3. Peso para la talla (P/T):

- Evalúa proporcionalidad; útil en menores de 5 años.
- Permite diferenciar **bajo peso** (P/T bajo) de **talla baja** (T/E bajo).

### 4. IMC para la edad:

- En mayores de 5 años.
- Diagnóstico de sobrepeso ( $\geq +1$  DE) y obesidad ( $\geq +2$  DE).

### 5. Perímetro cefálico para la edad:

- Control neurológico en menores de 2 años.

---

## 5. Tratamiento y manejo (según MINSAL 2023 y AAP 2024)

El “tratamiento” en crecimiento no es farmacológico, sino de **manejo integral**, dirigido a identificar causas y corregir desviaciones tempranamente.

### 5.1. Crecimiento normal

- Mantener lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.
- Alimentación complementaria balanceada desde los 6 meses.
- Controles regulares según programa MINSAL.

### 5.2. Crecimiento bajo o déficit ponderal

- Evaluar causas: ingesta insuficiente, enfermedad crónica, malabsorción, factores psicosociales.
- Reforzar educación alimentaria.
- Control de peso semanal o mensual.
- Si no hay mejoría → derivar a nutricionista o endocrinólogo.

### 5.3. Talla baja

- Revisar antecedentes familiares, crecimiento desde el nacimiento y edad ósea (radiografía de mano izquierda).
- Tratar causas corregibles (hipotiroidismo, déficit de GH).
- En talla baja familiar o retraso constitucional → seguimiento sin intervención farmacológica.

### 5.4. Crecimiento excesivo

- Evaluar causas hormonales (hipertiroidismo, exceso de GH).
- Excluir síndromes genéticos (Marfan, Klinefelter).

### 5.5. Alteraciones del perímetro cefálico

- Si microcefalia o macrocefalia progresiva → derivación a neurología infantil.
- Solicitar neuroimagen (TAC o RM) según indicación.

---

## 6. Complicaciones y consecuencias

- **Desnutrición crónica:** déficit cognitivo, retardo puberal, baja talla adulta.
- **Obesidad infantil:** resistencia a la insulina, síndrome metabólico.
- **Alteraciones endocrinas:** hipotiroidismo, déficit de GH, pubertad precoz.
- **Retraso diagnóstico:** daño neurológico irreversible (microcefalia).

---

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

### Perlas clínicas:

1. El crecimiento normal refleja buena salud general; su alteración es el primer signo de enfermedad crónica.
2. El **peso** cambia rápido (estado agudo), la **talla** lentamente (estado crónico).
3. El **perímetro cefálico** es crucial en los primeros 2 años para detectar trastornos del SNC.
4. Una **caída de 2 percentiles consecutivos** requiere siempre evaluación médica.
5. La **curva OMS-MINSAL** es la referencia oficial en Chile (no NCHS).
6. En lactantes, la **ganancia ponderal diaria esperada** es de 20–30 g en los primeros meses.
7. La **talla baja familiar** y el **retraso constitucional del crecimiento** son variantes normales y no requieren tratamiento farmacológico.

### Errores comunes:

- Comparar niños con adultos o pares sin considerar edad y sexo.
- Basarse en una sola medición aislada.
- Diagnosticar talla baja sin medir correctamente.
- Olvidar graficar el crecimiento en cada control.
- No investigar causas orgánicas ante detención del crecimiento.

---

## 8. Resumen final (6 ideas clave)

1. El crecimiento es un **indicador esencial de salud** y se evalúa con peso, talla y perímetro cefálico.

2. Las curvas **OMS–MINSAL** son el estándar para interpretar el crecimiento infantil en Chile.
3. El **peso refleja estado agudo**, la **talla el estado crónico**, y el **perímetro cefálico el desarrollo cerebral**.
4. Una **variación de dos percentiles** es signo de alarma y requiere estudio.
5. Las causas de alteraciones del crecimiento incluyen **factores nutricionales, hormonales, genéticos o psicosociales**.
6. En **EUNACOM**, las preguntas más frecuentes abordan la interpretación de curvas, percentiles y criterios de derivación.